CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

La constante de Catalan

Énoncé

1. Établir $\displaystyle\int_0^1 \frac{\arctan t}{t}\,dt = -\int_0^1 \frac{\ln t}{1+t^2}\,dt$.
2. En déduire $\displaystyle\int_0^1 \frac{\arctan t}{t}\,dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^2}$.

Cette valeur est la constante de Catalan, environ 0,916.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\int_0^1 t^{2n}\ln t\,dt = -\frac{1}{(2n+1)^2}$.

Ce qu'on te demande. Même schéma que pour $\int \frac{\ln(1+t)}{t}$.

Corrigé

1) Intégration par parties

$$\int_0^1 \frac{\arctan t}{t}\,dt = \big[\ln t \arctan t\big]_0^1 - \int_0^1 \frac{\ln t}{1+t^2}\,dt = -\int_0^1 \frac{\ln t}{1+t^2}\,dt,$$

car $\ln t \arctan t \sim t\ln t \to 0$ en 0, et $\ln 1 = 0$.

2) Développement et intégration

Pour $t \in]0,1[$:

$$-\frac{\ln t}{1+t^2} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^{n+1} t^{2n}\ln t, \qquad \int_0^1 \left|t^{2n}\ln t\right| dt = \frac{1}{(2n+1)^2}.$$

La série des intégrales des valeurs absolues converge : par intégration terme à terme,

$$\int_0^1 \frac{\arctan t}{t}\,dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^2}.$$

Variante : intégrer directement $\frac{\arctan t}{t} = \sum \frac{(-1)^n t^{2n}}{2n+1}$.

Le piège

On ne connaît pas de forme close pour la constante de Catalan : la série est la réponse.

La méthode

Intégrale de $\frac{\text{fonction}}{t}$: intégration par parties pour faire apparaître $\ln t$, puis développement.

Rappels de cours utilisés

- **Intégration terme à terme. Hypothèses** :
  - f_n continues par morceaux et intégrables sur I ;
  - $\sum f_n \to S$ simplement sur I, S continue par morceaux ;
  - $\displaystyle\sum_n \int_I |f_n| < +\infty$.

  Conclusion : S intégrable sur I et

$$\int_I \sum_{n=0}^{+\infty} f_n = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_I f_n.$$

- **Intégrales de la forme $\int_0^1 t^n (\ln t)^p \, dt$.**

$$\int_0^1 t^n (\ln t)^p \, dt = \frac{(-1)^p p!}{(n+1)^{p+1}}.$$

$$\int_0^1 t^n \ln t \, dt = -\frac{1}{(n+1)^2}, \qquad \int_0^1 t^n (\ln t)^2 dt = \frac{2}{(n+1)^3}.$$

(p intégrations par parties, ou $t = e^{-u}$.)